

Test\test_data_4 测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 最短距离：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
最短距离	0	4.4	8	9.9	14.2	13.2	14.3	20.7	33.2	22	23.5	31.2	26.2	45.4	36.7	6.1	29.3	38.6	34.8

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 1，距离 **4.4**
- 0 → 2：0 → 2，距离 **8**
- 0 → 3：0 → 1 → 3，距离 **9.9**
- 0 → 4：0 → 2 → 4，距离 **14.2**
- 0 → 5：0 → 1 → 5，距离 **13.2**
- 0 → 6：0 → 1 → 3 → 6，距离 **14.3**
- 0 → 7：0 → 1 → 5 → 7，距离 **20.7**
- 0 → 8：0 → 2 → 8，距离 **33.2**
- 0 → 9：0 → 1 → 3 → 6 → 9，距离 **22**
- 0 → 10：0 → 1 → 5 → 7 → 10，距离 **23.5**
- 0 → 11：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11，距离 **31.2**
- 0 → 12：0 → 58 → 12，距离 **26.2**
- 0 → 13：0 → 2 → 8 → 13，距离 **45.4**
- 0 → 14：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 33 → 14，距离 **36.7**
- 0 → 15：0 → 1 → 15，距离 **6.1**
- 0 → 16：0 → 1 → 5 → 16，距离 **29.3**
- 0 → 17：0 → 1 → 5 → 16 → 17，距离 **38.6**
- 0 → 18：0 → 1 → 5 → 16 → 18，距离 **34.8**
- 0 → 19：0 → 1 → 5 → 19，距离 **18.1**
- 0 → 20：0 → 1 → 5 → 7 → 20，距离 **30.6**
- 0 → 21：0 → 2 → 8 → 21，距离 **42.3**
- 0 → 22：0 → 1 → 5 → 22，距离 **14.7**
- 0 → 23：0 → 58 → 23，距离 **18.7**
- 0 → 24：0 → 1 → 24，距离 **6.4**
- 0 → 25：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 33 → 14 → 25，距离 **40.1**
- 0 → 26：0 → 1 → 3 → 26，距离 **12**
- 0 → 27：0 → 2 → 4 → 27，距离 **29.2**
- 0 → 28：0 → 2 → 4 → 28，距离 **24**
- 0 → 29：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29，距离 **26.7**
- 0 → 30：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30，距离 **33.2**
- 0 → 31：0 → 2 → 4 → 31，距离 **16**
- 0 → 32：0 → 2 → 4 → 27 → 32，距离 **37.9**
- 0 → 33：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 33，距离 **27.5**
- 0 → 34：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34，距离 **34.9**
- 0 → 35：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 35，距离 **29.3**
- 0 → 36：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34 → 36，距离 **39.4**
- 0 → 37：0 → 1 → 24 → 37，距离 **7.5**
- 0 → 38：0 → 1 → 5 → 22 → 38，距离 **17.1**
- 0 → 39：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39，距离 **40.1**
- 0 → 40：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40，距离 **24**
- 0 → 41：0 → 58 → 45 → 44 → 41，距离 **18.2**
- 0 → 42：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 42，距离 **42.3**
- 0 → 43：0 → 1 → 43，距离 **19.8**

- 0 → 44：0 → 58 → 45 → 44，距离 **16.9**
- 0 → 45：0 → 58 → 45，距离 **14.8**
- 0 → 46：0 → 1 → 5 → 7 → 46，距离 **23.1**
- 0 → 47：0 → 2 → 4 → 31 → 47，距离 **23.1**
- 0 → 48：0 → 58 → 23 → 48，距离 **32.9**
- 0 → 49：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34 → 36 → 49，距离 **45.3**
- 0 → 50：0 → 2 → 4 → 27 → 50，距离 **35.2**
- 0 → 51：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51，距离 **34.7**
- 0 → 52：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52，距离 **26.1**
- 0 → 53：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 35 → 53，距离 **33**
- 0 → 54：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 54，距离 **25.7**
- 0 → 55：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 55，距离 **26.5**
- 0 → 56：0 → 2 → 4 → 27 → 56，距离 **38.3**
- 0 → 57：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 57，距离 **28.9**
- 0 → 58：0 → 58，距离 **6.6**
- 0 → 59：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51 → 59，距离 **38.1**

二、T2 最小化不满意度之和（模拟退火）

总不满意度之和：5438.7900

共 26 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：**0.9000**
- 返回时刻：**6.1200**
- 路线：0 → 1 → 5 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
78	5	6.0	0.9000	2.2200	1.3200
27	44	6.9	0.6000	4.4300	3.8300

第 2 趟

- 出发时刻：**6.4000**
- 返回时刻：**16.8000**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 55 → 47 → 57 → 11 → 51 → 11 → 57 → 10 → 7 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
71	7	2.7	1.3000	14.7300	13.4300
30	55	7.8	1.3000	9.0500	7.7500
34	51	1.6	4.5000	10.9000	6.4000
51	31	1.7	6.4000	8.0000	1.6000

第 3 趟

- 出发时刻：**19.6000**
- 返回时刻：**28.7400**
- 路线：0 → 1 → 5 → 19 → 25 → 14 → 33 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
64	25	6.9	3.4000	24.7300	21.3300
41	25	1.7	19.6000	24.7300	5.1300
40	19	1.7	16.6000	21.4100	4.8100

第 4 趟

- 出发时刻：**28.7400**
- 返回时刻：**38.3700**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 13 \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
33	1	6.0	6.1000	29.1800	23.0800
49	8	2.0	27.0000	35.0500	8.0500
44	13	3.3	16.9000	33.8300	16.9300

第 5 趟

- 出发时刻：**38.3700**
- 返回时刻：**45.0300**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 26 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 43 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 31 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
42	6	5.3	6.1000	40.2200	34.1200
55	4	2.9	7.5000	43.6100	36.1100
35	9	3.9	7.8000	40.9900	33.1900
23	26	1.2	32.6000	39.5700	6.9700
53	55	1.1	25.5000	42.3800	16.8800

第 6 趟

- 出发时刻：**45.0300**
- 返回时刻：**46.3500**
- 路线： $0 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
48	58	2.7	41.6000	45.6900	4.0900

第 7 趟

- 出发时刻：**46.3500**
- 返回时刻：**55.1300**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 50 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
62	27	3.8	8.9000	49.2700	40.3700

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
52	50	3.4	10.2000	49.8700	39.6700
26	50	1.4	36.2000	49.8700	13.6700
60	4	3.7	13.9000	47.7700	33.8700
46	32	1.1	18.3000	51.3400	33.0400

第 8 趟

- 出发时刻：**55.1300**
- 返回时刻：**60.6700**
- 路线：0 → 1 → 24 → 37 → 24 → 1 → 5 → 22 → 5 → 7 → 46 → 7 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
15	46	7.3	11.7000	58.3600	46.6600
68	22	2.7	46.4000	57.2200	10.8200
11	37	3.2	27.7000	55.8800	28.1800
54	22	1.7	32.2000	57.2200	25.0200

第 9 趟

- 出发时刻：**60.6700**
- 返回时刻：**69.9400**
- 路线：0 → 1 → 5 → 16 → 17 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
50	17	7.1	12.8000	64.5300	51.7300
75	34	2.6	15.5000	66.4500	50.9500
77	17	4.6	19.2000	64.5300	45.3300

第 10 趟

- 出发时刻：**69.9400**
- 返回时刻：**77.5200**
- 路线：0 → 2 → 4 → 27 → 32 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
38	27	3.3	14.3000	72.8600	58.5600
47	4	6.7	14.6000	71.3600	56.7600
80	32	4.0	41.5000	73.7300	32.2300

第 11 趟

- 出发时刻：**77.5200**
- 返回时刻：**84.7900**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 55 → 47 → 57 → 11 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
66	55	4.0	16.8000	80.1700	63.3700
76	11	3.8	38.9000	81.6700	42.7700
20	55	7.1	47.4000	80.1700	32.7700

第 12 趟

- 出发时刻：**84.7900**
- 返回时刻：**86.1100**
- 路线：0 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
63	58	7.5	49.8000	85.4500	35.6500

第 13 趟

- 出发时刻：**86.1100**
- 返回时刻：**94.5100**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51 → 11 → 9 → 29 → 35 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
8	35	2.7	21.5000	91.5800	70.0800
7	51	6.3	21.6000	89.5800	67.9800
21	51	3.4	12.6000	89.5800	76.9800

第 14 趟

- 出发时刻：**94.5100**
- 返回时刻：**103.3700**
- 路线：0 → 2 → 4 → 27 → 56 → 27 → 50 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
57	56	6.9	22.3000	98.3400	76.0400
58	56	2.0	22.8000	98.3400	75.5400
29	50	1.7	26.9000	99.8500	72.9500
31	2	4.4	45.2000	95.3100	50.1100

第 15 趟

- 出发时刻：**103.3700**
- 返回时刻：**108.0800**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 43 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
4	43	3.4	23.0000	106.1000	83.1000
5	2	6.8	29.4000	104.1700	74.7700

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
39	47	3.0	49.2000	105.6800	56.4800

第 16 趟

- 出发时刻：**108.0800**
- 返回时刻：**109.5800**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 24 \rightarrow 37 \rightarrow 24 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
24	37	7.5	49.7000	108.8300	59.1300

第 17 趟

- 出发时刻：**109.5800**
- 返回时刻：**118.0400**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 42 \rightarrow 39 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
70	42	6.3	3.6000	113.8100	110.2100
65	30	2.4	14.8000	112.9000	98.1000
25	30	3.2	41.9000	112.9000	71.0000
16	30	2.2	23.0000	112.9000	89.9000

第 18 趟

- 出发时刻：**118.0400**
- 返回时刻：**121.4200**
- 路线： $0 \rightarrow 58 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
28	44	2.5	46.9000	119.7300	72.8300
12	45	6.4	39.0000	119.5200	80.5200
13	44	4.1	23.9000	119.7300	95.8300

第 19 趟

- 出发时刻：**121.4200**
- 返回时刻：**130.2600**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 40 \rightarrow 52 \rightarrow 40 \rightarrow 38 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 23 \rightarrow 58 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
19	44	4.0	36.8000	128.5700	91.7700
74	40	1.1	10.6000	123.8200	113.2200
45	52	1.2	48.8000	124.0300	75.2300
22	52	1.9	15.0000	124.0300	109.0300

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
14	23	3.4	32.8000	126.3300	93.5300
17	52	3.2	24.0000	124.0300	100.0300

第 20 趟

- 出发时刻：**130.2600**
- 返回时刻：**133.9000**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
6	41	6.2	30.1000	132.0800	101.9800
43	41	6.4	45.7000	132.0800	86.3800

第 21 趟

- 出发时刻：**133.9000**
- 返回时刻：**146.9200**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 34 → 16 → 5 → 7 → 46 → 7 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
73	39	5.8	44.3000	137.9100	93.6100
67	6	2.7	36.4000	135.3300	98.9300
3	16	1.4	33.3000	142.0100	108.7100
36	46	4.0	22.5000	144.6100	122.1100

第 22 趟

- 出发时刻：**146.9200**
- 返回时刻：**158.2700**
- 路线：0 → 1 → 5 → 16 → 17 → 34 → 36 → 49 → 36 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
69	17	6.4	44.7000	150.7800	106.0800
2	17	2.4	14.4000	150.7800	136.3800
59	49	2.3	21.4000	153.7400	132.3400
9	49	3.9	4.8000	153.7400	148.9400

第 23 趟

- 出发时刻：**158.2700**
- 返回时刻：**169.5100**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51 → 59 → 51 → 11 → 9 → 29 → 30 → 39 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
72	39	6.9	8.3000	165.5000	157.2000

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
18	59	6.2	19.2000	162.0800	142.8800

第 24 趟

- 出发时刻：**169.5100**
- 返回时刻：**175.3500**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
1	27	6.1	47.7000	172.4300	124.7300
32	27	5.1	25.7000	172.4300	146.7300

第 25 趟

- 出发时刻：**175.3500**
- 返回时刻：**180.1600**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 43 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
79	43	7.0	49.6000	177.3300	127.7300
56	9	7.2	8.5000	177.9600	169.4600

第 26 趟

- 出发时刻：**180.1600**
- 返回时刻：**199.7600**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 27 \rightarrow 56 \rightarrow 25 \rightarrow 19 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 16 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
37	32	4.0	13.5000	183.9500	170.4500
10	17	1.9	40.7000	195.9000	155.2000
61	25	4.6	31.4000	189.5500	158.1500

三、T3 带容量运送成本

- 总运送成本：**41412.6700**
- 超时包裹数：**15**
- 趟数：**26**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**3.2800**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 26 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
42	6	5.3	75.0000	1.4300	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
23	26	1.2	57.3000	2.0800	否
33	1	6.0	96.6000	0.4400	否

第 2 趟

- 出发时刻：**3.2800**
- 返回时刻：**10.3200**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 50 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
52	50	3.4	46.2000	6.8000	否
29	50	1.7	68.4000	6.8000	否
32	27	5.1	87.0000	6.2000	否
62	27	3.8	55.9000	6.2000	否

第 3 趟

- 出发时刻：**10.3200**
- 返回时刻：**13.1600**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
60	4	3.7	34.2000	11.7400	否
47	4	6.7	37.6000	11.7400	否
55	4	2.9	99.7000	11.7400	否

第 4 趟

- 出发时刻：**13.1600**
- 返回时刻：**19.4000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 43 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 31 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
35	9	3.9	78.2000	15.3600	否
66	55	4.0	84.5000	16.7500	否
53	55	1.1	98.1000	16.7500	否
51	31	1.7	46.8000	17.8000	否
67	6	2.7	120.9000	14.5900	否

第 5 趟

- 出发时刻：**19.4000**
- 返回时刻：**31.5800**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 35 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 40 \rightarrow 52 \rightarrow 40 \rightarrow 38 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
73	39	5.8	71.0000	23.9300	否
8	35	2.7	51.8000	22.3300	否
74	40	1.1	54.6000	28.7600	否
22	52	1.9	38.8000	28.9700	否

第 6 趟

- 出发时刻：**31.5800**
- 返回时刻：**36.2000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 46 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
15	46	7.3	44.7000	33.8900	否
36	46	4.0	64.4000	33.8900	否
71	7	2.7	69.2000	33.6500	否

第 7 趟

- 出发时刻：**36.2000**
- 返回时刻：**42.8400**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
56	9	7.2	72.0000	38.4000	否
16	30	2.2	44.6000	39.5200	否
65	30	2.4	53.6000	39.5200	否
25	30	3.2	112.6000	39.5200	否

第 8 趟

- 出发时刻：**42.8400**
- 返回时刻：**46.4800**
- 路线： $0 \rightarrow 58 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 41 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
43	41	6.4	81.0000	44.6600	否
6	41	6.2	56.9000	44.6600	否

第 9 趟

- 出发时刻：**46.4800**
- 返回时刻：**50.2200**
- 路线： $0 \rightarrow 58 \rightarrow 23 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
63	58	7.5	103.4000	47.1400	否
48	58	2.7	92.6000	47.1400	否
14	23	3.4	53.2000	48.3500	否

第 10 趟

- 出发时刻：**50.2200**
- 返回时刻：**59.0800**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 56 \rightarrow 27 \rightarrow 50 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
26	50	1.4	80.4000	55.5600	否
58	56	2.0	77.2000	54.0500	否
38	27	3.3	89.6000	53.1400	否
57	56	6.9	66.6000	54.0500	否

第 11 趟

- 出发时刻：**59.0800**
- 返回时刻：**66.3700**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 31 \rightarrow 47 \rightarrow 57 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
7	51	6.3	70.2000	62.9000	否
21	51	3.4	76.5000	62.9000	否
39	47	3.0	75.7000	61.3900	否
34	51	1.6	66.3000	62.9000	否

第 12 趟

- 出发时刻：**66.3700**
- 返回时刻：**67.8700**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 24 \rightarrow 37 \rightarrow 24 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
24	37	7.5	94.5000	67.1200	否
11	37	3.2	83.1000	67.1200	否

第 13 趟

- 出发时刻：**67.8700**
- 返回时刻：**69.4700**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	2	6.8	73.0000	68.6700	否
31	2	4.4	113.5000	68.6700	否

第 14 趟

- 出发时刻：**69.4700**
- 返回时刻：**72.8500**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
27	44	6.9	71.6000	71.1600	否
13	44	4.1	74.4000	71.1600	否
19	44	4.0	75.6000	71.1600	否

第 15 趟

- 出发时刻：**72.8500**
- 返回时刻：**78.0700**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
17	52	3.2	122.5000	75.4600	否
54	22	1.7	110.5000	74.3200	否
78	5	6.0	86.3000	74.1700	否
68	22	2.7	105.9000	74.3200	否
45	52	1.2	101.0000	75.4600	否

第 16 趟

- 出发时刻：**78.0700**
- 返回时刻：**83.4600**
- 路线：0 → 1 → 43 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
30	55	7.8	88.3000	80.8100	否
79	43	7.0	115.5000	80.0500	否

第 17 趟

- 出发时刻：**83.4600**
- 返回时刻：**91.4900**
- 路线：0 → 1 → 43 → 9 → 11 → 51 → 59 → 51 → 11 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	59	6.2	110.8000	87.6800	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
4	43	3.4	110.2000	85.4400	否
76	11	3.8	138.1000	86.9900	否

第 18 趟

- 出发时刻：**91.4900**
- 返回时刻：**94.8700**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
12	45	6.4	109.0000	92.9700	否
28	44	2.5	119.3000	93.1800	否

第 19 趟

- 出发时刻：**94.8700**
- 返回时刻：**103.5700**
- 路线：0 → 1 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 19 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
2	17	2.4	100.3000	98.7300	否
40	19	1.7	104.3000	101.7600	否
10	17	1.9	109.1000	98.7300	否
77	17	4.6	118.6000	98.7300	否

第 20 趟

- 出发时刻：**103.5700**
- 返回时刻：**111.1500**
- 路线：0 → 2 → 4 → 27 → 32 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
37	32	4.0	109.8000	107.3600	否
80	32	4.0	68.3000	107.3600	是
46	32	1.1	67.4000	107.3600	是

第 21 趟

- 出发时刻：**111.1500**
- 返回时刻：**119.4500**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
1	27	6.1	121.6000	116.5300	否
20	55	7.1	124.8000	113.8000	否

第 22 趟

- 出发时刻：**119.4500**
- 返回时刻：**128.5100**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34 → 36 → 49 → 36 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
9	49	3.9	37.5000	123.9800	是
75	34	2.6	79.7000	122.9400	是
59	49	2.3	52.6000	123.9800	是

第 23 趟

- 出发时刻：**128.5100**
- 返回时刻：**136.2300**
- 路线：0 → 1 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
69	17	6.4	91.0000	132.3700	是
50	17	7.1	41.1000	132.3700	是
3	16	1.4	55.9000	131.4400	是

第 24 趟

- 出发时刻：**136.2300**
- 返回时刻：**144.2500**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 33 → 14 → 25 → 14 → 33 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
61	25	4.6	55.6000	140.2400	是
64	25	6.9	38.9000	140.2400	是
41	25	1.7	50.5000	140.2400	是

第 25 趟

- 出发时刻：**144.2500**
- 返回时刻：**153.3300**
- 路线：0 → 2 → 8 → 13 → 8 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
49	8	2.0	95.1000	147.5700	是
44	13	3.3	89.9000	148.7900	是

第 26 趟

- 出发时刻：**153.3300**
- 返回时刻：**161.7900**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 42 → 39 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0

- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
70	42	6.3	96.3000	157.5600	是
72	39	6.9	51.3000	157.3400	是

四、T4 退货回收（GA 近似）

- 回收点数量：**41**
- 访问顺序（不含 0）：58 → 45 → 44 → 41 → 25 → 8 → 13 → 56 → 50 → 32 → 27 → 11 → 51 → 59 → 35 → 30 → 39 → 42 → 34 → 49 → 16 → 17 → 22 → 7 → 46 → 23 → 19 → 5 → 52 → 40 → 1 → 37 → 26 → 6 → 9 → 43 → 47 → 55 → 31 → 4 → 2
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**456.9000**

五、T5 双车协同配送

- 总运送成本：**38437.6700**
- 超时包裹数：**6**
- 车1趟数：**12**
- 车2趟数：**13**

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**8.7000**
- 路线：0 → 1 → 5 → 19 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
50	17	7.1	41.1000	4.8400	否
2	17	2.4	100.3000	4.8400	否
10	17	1.9	109.1000	4.8400	否
40	19	1.7	104.3000	1.8100	否
3	16	1.4	55.9000	3.9100	否

第 2 趟

- 出发时刻：**8.7000**
- 返回时刻：**13.3200**
- 路线：0 → 1 → 5 → 7 → 46 → 7 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
36	46	4.0	64.4000	11.0100	否
15	46	7.3	44.7000	11.0100	否
71	7	2.7	69.2000	10.7700	否

第 3 趟

- 出发时刻：**13.3200**
- 返回时刻：**21.3400**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0

- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
72	39	6.9	51.3000	17.3300	否
25	30	3.2	112.6000	16.6400	否
65	30	2.4	53.6000	16.6400	否
16	30	2.2	44.6000	16.6400	否

第 4 趟

- 出发时刻：**21.3400**
- 返回时刻：**27.5800**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
56	9	7.2	72.0000	23.5400	否
76	11	3.8	138.1000	24.4600	否
35	9	3.9	78.2000	23.5400	否

第 5 趟

- 出发时刻：**27.5800**
- 返回时刻：**35.6000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 16 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
77	17	4.6	118.6000	31.7400	否
69	17	6.4	91.0000	31.7400	否
54	22	1.7	110.5000	29.0500	否

第 6 趟

- 出发时刻：**35.6000**
- 返回时刻：**45.1600**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 34 \rightarrow 36 \rightarrow 49 \rightarrow 36 \rightarrow 48 \rightarrow 23 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
9	49	3.9	37.5000	40.1300	是
59	49	2.3	52.6000	40.1300	否
75	34	2.6	79.7000	39.0900	否
68	22	2.7	105.9000	37.0700	否
14	23	3.4	53.2000	43.2900	否

第 7 趟

- 出发时刻：**45.1600**
- 返回时刻：**52.7400**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$

- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
80	32	4.0	68.3000	48.9500	否
37	32	4.0	109.8000	48.9500	否
46	32	1.1	67.4000	48.9500	否
60	4	3.7	34.2000	46.5800	是

第 8 趟

- 出发时刻：**52.7400**
- 返回时刻：**64.2500**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 56 \rightarrow 13 \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
57	56	6.9	66.6000	56.5700	否
58	56	2.0	77.2000	56.5700	否
44	13	3.3	89.9000	59.7100	否
49	8	2.0	95.1000	60.9300	否

第 9 趟

- 出发时刻：**64.2500**
- 返回时刻：**67.6300**
- 路线： $0 \rightarrow 58 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
12	45	6.4	109.0000	65.7300	否
13	44	4.1	74.4000	65.9400	否
48	58	2.7	92.6000	64.9100	否

第 10 趟

- 出发时刻：**67.6300**
- 返回时刻：**72.9300**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 31 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 31 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
30	55	7.8	88.3000	70.2800	否
53	55	1.1	98.1000	70.2800	否
55	4	2.9	99.7000	69.0500	否
51	31	1.7	46.8000	69.2300	是

第 11 趟

- 出发时刻：**72.9300**
- 返回时刻：**80.9500**
- 路线： $0 \rightarrow 58 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 41 \rightarrow 33 \rightarrow 14 \rightarrow 25 \rightarrow 14 \rightarrow 33 \rightarrow 41 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 58 \rightarrow 0$

- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
64	25	6.9	38.9000	76.9400	是
41	25	1.7	50.5000	76.9400	是
61	25	4.6	55.6000	76.9400	是

第 12 趟

- 出发时刻：**80.9500**
- 返回时刻：**82.2700**
- 路线：0 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
63	58	7.5	103.4000	81.6100	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**3.6400**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
6	41	6.2	56.9000	1.8200	否
43	41	6.4	81.0000	1.8200	否

第 2 趟

- 出发时刻：**3.6400**
- 返回时刻：**8.8600**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
22	52	1.9	38.8000	6.2500	否
17	52	3.2	122.5000	6.2500	否
45	52	1.2	101.0000	6.2500	否
78	5	6.0	86.3000	4.9600	否
74	40	1.1	54.6000	6.0400	否

第 3 趟

- 出发时刻：**8.8600**
- 返回时刻：**12.2400**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
27	44	6.9	71.6000	10.5500	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
19	44	4.0	75.6000	10.5500	否
28	44	2.5	119.3000	10.5500	否

第 4 趟

- 出发时刻：**12.2400**
- 返回时刻：**21.0600**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 26 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 35 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
7	51	6.3	70.2000	17.5900	否
21	51	3.4	76.5000	17.5900	否
8	35	2.7	51.8000	15.5900	否
23	26	1.2	57.3000	13.4400	否

第 5 趟

- 出发时刻：**21.0600**
- 返回时刻：**28.1000**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 50 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
26	50	1.4	80.4000	24.5800	否
38	27	3.3	89.6000	23.9800	否
52	50	3.4	46.2000	24.5800	否
29	50	1.7	68.4000	24.5800	否
31	2	4.4	113.5000	21.8600	否

第 6 趟

- 出发时刻：**28.1000**
- 返回时刻：**32.0600**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 43 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
79	43	7.0	115.5000	30.0800	否
4	43	3.4	110.2000	30.0800	否

第 7 趟

- 出发时刻：**32.0600**
- 返回时刻：**34.9000**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	2	6.8	73.0000	32.8600	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
47	4	6.7	37.6000	33.4800	否

第 8 趟

- 出发时刻：**34.9000**
- 返回时刻：**36.4000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 24 \rightarrow 37 \rightarrow 24 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
24	37	7.5	94.5000	35.6500	否
11	37	3.2	83.1000	35.6500	否

第 9 趟

- 出发时刻：**36.4000**
- 返回时刻：**44.8600**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 42 \rightarrow 39 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
70	42	6.3	96.3000	40.6300	否
73	39	5.8	71.0000	40.4100	否
67	6	2.7	120.9000	37.8300	否

第 10 趟

- 出发时刻：**44.8600**
- 返回时刻：**50.1600**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 31 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 31 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
20	55	7.1	124.8000	47.5100	否
66	55	4.0	84.5000	47.5100	否
39	47	3.0	75.7000	47.1700	否

第 11 趟

- 出发时刻：**50.1600**
- 返回时刻：**56.0000**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
1	27	6.1	121.6000	53.0800	否
32	27	5.1	87.0000	53.0800	否
62	27	3.8	55.9000	53.0800	否

第 12 趟

- 出发时刻：**56.0000**

- 返回时刻：**63.6200**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 59 \rightarrow 51 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	59	6.2	110.8000	59.8100	否
42	6	5.3	75.0000	57.4300	否
34	51	1.6	66.3000	59.4700	否

第 13 趟

- 出发时刻：**63.6200**
- 返回时刻：**64.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
33	1	6.0	96.6000	64.0600	否